CORE:HACK

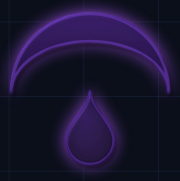
BLACKOUT

MANUEL AVANCÉ

Guide de terrain des programmes de l'opérateur

Qui connaît ses outils
laisse moins de traces.



Core:Hack: Blackout 2.13.0 - Guido Cauli <guido.cauli@gmail.com>

01

Le métier d'opérateur

Un programme est un outil, pas de la magie. Celui qui t'a appris le métier le répétait toujours : la différence entre un opérateur et une cible, c'est ce qu'ils font dans les dix secondes avant d'appuyer sur Entrée.

Ce guide passe en revue les programmes que tu utiliseras tous les jours, dans l'ordre où l'on en a besoin d'habitude, avec leur usage général et quelques habitudes prises sur le terrain. Ce n'est pas une liste de secrets : les secrets, tu les trouveras toi-même, et certains, tu préférerais ne pas les trouver.

Niveau, bruit et vitesse

Chaque protection a un niveau, et chaque programme aussi. Il n'y a qu'une règle : **le programme doit valoir au moins autant que la défense**. Avec un ou deux niveaux de moins, tu peux encore essayer, mais tu travailles plus lentement et la version est signalée comme non reconnue ; avec trois de moins, tu ne passes pas. Les niveaux en plus font l'inverse : tu travailles plus vite et tu fais moins de bruit. Le bruit, c'est ce qu'écoute le trace.

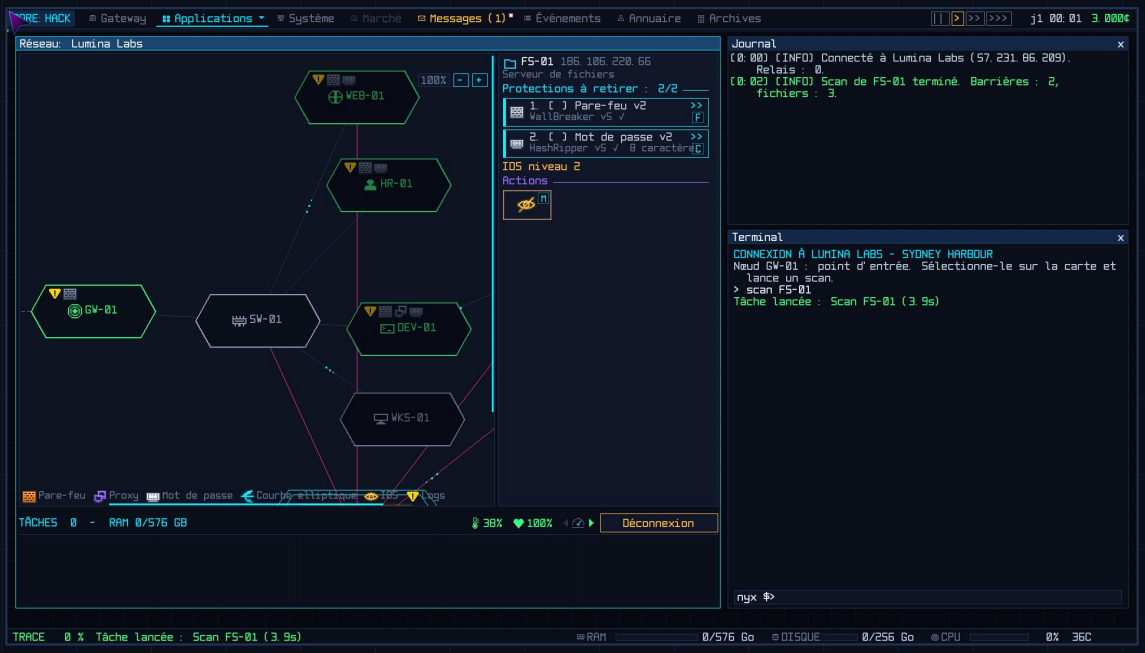
Ce que tu regardes	Ce que ça te dit
Niveau du programme	Contre quelles défenses tu es utile, et à quelle vitesse.
Emplacements mémoire	Combien de programmes tournent ensemble. Chacun occupe un emplacement jusqu'à la fin.
Vitesse du processeur	Combien de temps durent les tâches. Plusieurs tâches en parallèle se partagent la même puissance.
Trace	À quel point tu es près d'être trouvé. Il monte avec le bruit, et il ne redescend pas tout seul.

Le processeur peut être poussé au-delà de sa fréquence normale avec la commande `oc` : plus de vitesse tout de suite, mais plus de chaleur, et un processeur grillé doit être réparé. Utilise-le par à-coups, pas par habitude.

Le déroulement type

Presque chaque intrusion suit le même rythme, même quand les détails changent :

Phase	Ce que tu fais
1 Regarder	Scanne le nœud et lis ce qu'il te montre : défenses, fichiers, surveillance éventuelle.
2 Préparer	S'il y a un moniteur, aveugle-le. Choisis tes programmes et libère les emplacements nécessaires.
3 Ouvrir	Abats les défenses une par une, ou par groupes si la mémoire le permet.
4 Prendre	Déchiffre, télécharge, modifie ou efface ce que demande le contrat, rien de plus.
5 Nettoyer	Efface les journaux des nœuds que tu as touchés, puis sors.



Une session d'intrusion : carte des nœuds, tâches en cours, journal et terminal.

02

Reconnaissance

On n'ouvre pas une porte sans savoir où elle mène. Les programmes de ce chapitre ne cassent rien : ils te disent ce qu'il y a.

NetSonar

Scan des nœuds

C'est le premier programme que tu lances sur n'importe quel hôte. Un scan révèle les protections en place, leur niveau, les fichiers et si le nœud est surveillé. Tant que tu ne l'as pas scanné, le nœud est une boîte fermée. Sur un hôte déjà ouvert, le scan compte moins, mais il sert encore à savoir si quelque chose a changé.

Sur le terrain : Scanne toujours avant de choisir tes programmes : arriver avec le mauvais niveau coûte des minutes que le trace ne te rendra pas. Un NetSonar de niveau supérieur est aussi plus rapide et plus discret.

ArpScan

Écouter le trafic voisin

Depuis un hôte déjà ouvert, il écoute le trafic local et dessine sur la carte les nœuds voisins et leurs défenses, jusqu'à deux sauts (trois avec la meilleure version). Il ne remplace pas le scan d'un nœud, mais il fait gagner beaucoup de terrain quand le réseau est vaste.

Sur le terrain : Lance-le dès que tu as un appui solide au milieu du réseau : il te montre où il vaut la peine d'aller, et quelles branches laisser tranquilles.

Inspect

Signatures numériques anormales

Certains fichiers portent quelque chose que l'œil ne voit pas : une marque cachée, ou une nature que quelqu'un a intérêt à dissimuler. Inspect lit les signatures anormales. Sur un hôte ouvert, tu le lances avec `inspect <nœud>` (rapide, peu de bruit) : les fichiers qu'il reconnaît passent au violet et le journal te prévient. Sur ton propre disque, il travaille tout seul et contrôle chaque fichier qui arrive.

Sur le terrain : Il ne reconnaît que ce que son niveau sait lire. Un fichier qui ne change pas de couleur n'est pas propre pour autant : quelque chose de plus subtil peut passer. Qui télécharge à l'aveugle ramène chez lui les problèmes des autres.

LogParser

Des journaux au gateway

Les fichiers `.log` des hôtes gardent les traces de ceux qui sont passés. Avec `logparse <nœud>`, LogParser les lit et remonte la chaîne de relais d'un opérateur du classement : chaque version révèle une adresse de plus, et quand la chaîne est complète tu arrives au gateway. Tu obtiens un dossier, et l'opérateur apparaît dans l'Annuaire avec sa fiche et la porte de son réseau privé. Demande NetSonar v2 et GhostShell v2.

Sur le terrain : Plus le grade d'un opérateur est élevé, plus il a de relais : une longue chaîne demande un LogParser de version élevée. Si l'opérateur est arrêté, tout change, et le dossier ne vaut plus rien. Les meilleurs retouchent de temps en temps leurs journaux : la chaîne mène là où personne ne répond, jusqu'à ce qu'un LogParser à la hauteur de la retouche lise la vraie trace.

FileUndeleter

Fichiers effacés

Certains journaux ont déjà été effacés par quelqu'un d'autre quand tu arrives, et ce sont justement ceux qui parlent d'un opérateur. `undelete <nœud>` les récupère, jusqu'à la version que le programme sait lire (1-3, selon la difficulté). Demande GhostShell v2 et Inspect v1. Sans Inspect et sans une version de FileUndeleter capable de les récupérer, les fichiers effacés n'apparaissent même pas dans la liste.

Sur le terrain : Récupère d'abord, lis ensuite : LogParser ne travaille que sur ce qu'il trouve. Et souviens-toi que fouiller laisse aussi des traces de toi.

XMapper

Liens et hôtes secrets

À partir des contrats de grade 8, certains réseaux cachent des raccourcis entre des hôtes éloignés, et des hôtes entiers que personne ne t'a demandé de chercher. XMapper est un module de NetSonar : une fois installé, le scan normal d'un hôte révèle ses liens secrets (en pointillés violets) et les hôtes cachés vers lesquels ils mènent. Un seul niveau, cher, vendu seulement dans les gateways de faction ; demande NetSonar v4 et Inspect v2. Argus l'inclut déjà.

Sur le terrain : Un hôte secret est un hôte normal, avec ses défenses : caché, pas plus dur. Il garde des fichiers de butin, en orange, qui paient un supplément quand le contrat réussit. Ils ne font pas partie de la piste du contrat : si tu ne les cherches pas, le contrat reste le même.

03

Abattre les défenses

Quatre programmes, quatre genres de protection. C'est là que tout commence, et ce sont eux qui t'apprennent le rythme.

Défense	Abattue avec	Comment
Pare-feu	WallBreaker	il le désactive
Proxy d'accès	ProxyMask	il le contourne
Mot de passe	HashRipper	il le craque
Courbe elliptique	CurveBreaker	il la force

WallBreaker

Pare-feu

Un nœud derrière un pare-feu ne te parlera pas tant que tu ne l'auras pas désactivé. WallBreaker travaille sur le nœud choisi avec `break <nœud>` et s'arrête tout seul une fois fini. Il ne fait rien d'autre.

Sur le terrain : Si deux défenses bloquent le même nœud et que tu as de la mémoire libre, lance les deux programmes ensemble : la puissance est partagée, mais les durées se superposent.

ProxyMask

Proxy d'accès

Beaucoup de nœuds ne se joignent pas directement : ils sont derrière un proxy qui filtre qui peut passer. ProxyMask le contourne, en donnant à ton trafic un visage acceptable.

HashRipper

Mot de passe

Les mots de passe se craquent avec patience. Une fois trouvé, le mot de passe reste noté pendant toute la durée du contrat : s'il est encore valide, tu peux rentrer sans refaire le travail et sans que le trace s'en aperçoive. Sur le nœud, la marque d'un mot de passe connu clignote en vert. Les mots de passe des nœuds changent avec le temps, mais jamais pendant que tu es connecté.

Sur le terrain : Un mot de passe que tu as craqué et qui a changé depuis ne vaut plus rien : si tu reviens des heures plus tard, attends-toi à refaire le travail.

CurveBreaker

Cryptographie à courbe elliptique

Les clés à courbe elliptique sont les serrures les plus dures à forcer d'un réseau. CurveBreaker travaille longtemps et dévore la puissance : avant de le lancer, libère les emplacements et vérifie le niveau.

Sur le terrain : Ne démarre pas un CurveBreaker au milieu d'une session si ton trace est haut. Mieux vaut décider avant si ça en vaut la peine.

Passer là où personne ne regarde

Quand tu abats une défense, son symbole sur le nœud passe au gris. C'est seulement quand toutes les protections sont tombées que le nœud s'ouvre, et seulement alors que tu peux toucher aux fichiers. S'il te manque le bon programme, le bouton correspondant n'apparaît pas : son absence te dit déjà à quel point tu es préparé.

04

Les fichiers

CipherKey

Déchiffrement

Un fichier chiffré ne peut être ni téléchargé, ni effacé, ni modifié tant que tu ne l'as pas déchiffré. Tu le lances avec `decrypt <nœud> <n>`. Une fois ouvert, le fichier se traite comme les autres : `get` pour le télécharger, `rm` pour l'effacer, `edit` pour le modifier.

Sur le terrain : Télécharger n'est pas instantané : ça dépend de la carte réseau. Un gros nœud avec des fichiers lourds, ce sont des minutes pendant lesquelles le trace monte.

DBEdit

Tables de bases de données

Certains hôtes gardent des tables (fichiers `.dbt`) : notes, dossiers médicaux, état civil, soldes, casiers judiciaires. Sans DBEdit, ce sont des fichiers comme les autres. Avec DBEdit, tu peux les lire et les modifier : `db show`, `db alter`, `db delete`. Sur les nœuds distants, chaque modification est une tâche comme une autre ; sur tes propres copies, elle est instantanée et ne laisse pas de marques.

Sur le terrain : Effacer un enregistrement ne fait que le cacher : il disparaît de la table et les lignes sont renumérotées, mais quelqu'un avec les bons outils peut le faire revenir.

DBDiag et DBRebuild

Diagnostic et restauration

`db diag` te dit si une table contient des enregistrements cachés, et combien. `db rebuild` les remet en vue. Ils servent quand quelqu'un a trafiqué une table et que le client veut la donnée d'origine.

Sur le terrain : Chaque table a une version : un programme ne gère que les versions égales ou inférieures à la sienne.

Stockage

Les fichiers téléchargés restent sur ton disque jusqu'à ce que tu les retires, et la place n'est pas infinie. Depuis l'onglet Stockage de la fenêtre Système (ou avec `drop`), tu les effaces. Garde seulement ce qui te sert : un disque plein t'arrête au milieu d'un téléchargement, et certaines choses sur ton disque sont plus dangereuses à garder qu'à ne pas avoir.

En haut de l'onglet se trouve le bloc des **fichiers clés** : les fichiers importants que tu portes avec toi dans l'histoire y sont rangés, n'occupent pas de place et ne s'effacent pas. Les fichiers d'identifiants et de configuration n'arrivent jamais sur le disque non plus : tu les lis sur place, avec le bouton **+** orange, et ils servent même avec un disque plein.

05

Rester invisible

Chaque action fait du bruit. Voici les outils pour le garder bas, ou pour que celui qui écoute regarde ailleurs.

GhostShell

Moniteurs IDS et journaux

Il fait deux choses. Avec `blind <nœud>`, il aveugle le moniteur d'un nœud surveillé pendant un moment : tant que ça dure, tes gestes passent inaperçus. Avec `wipe <nœud>`, il efface les journaux que tu as laissés. Il coûte cher, mais c'est l'outil qui sépare un travail propre d'un travail qui vient te chercher.

Sur le terrain : L'aveuglement ne dure pas longtemps. Si le moniteur se rallume pendant que tu travailles, le trace monte plus vite. Lance tout le reste seulement après, et garde un œil sur le temps qui reste.

TraceVeil

Un voile sur ton trafic

Un programme résident : tu le démarres avec `veil` et tu l'arrêtes de la même façon. Tant qu'il est actif, il baisse le bruit de tes tâches et masque une partie des moniteurs. À haut niveau, il pèse sur la mémoire comme n'importe quel programme.

Sur le terrain : Le trace voit à travers les voiles de son niveau : contre des réseaux très surveillés, un voile bas ne sert pas à grand-chose.

Relais et Cloak

Un **relais** est un hôte intermédiaire entre toi et la cible : chaque rebond ralentit le trace, mais ajoute de la latence. Combien tu peux en enchaîner et ce qu'ils valent dépend de ton composant **Cloak**. Tu vois les relais que tu as avec `relays` : celui d'un ami du métier, ceux que tu as implantés toi-même et ceux que tu loues pour un temps avec `relay lease`. Avant chaque connexion, tu choisis combien en utiliser, et le nombre choisi t'attend à ton retour.

Un relais grillé ne revient pas : si on te prend, tu le perds. Utilise-les avec parcimonie.

DeepRoot

Rootkits et relais permanents

Sur un hôte dormant ouvert, `root <nœud>` implante un rootkit qui en fait un de tes relais. Il reste à toi même après le contrat. Les meilleures versions débloquent des modules supplémentaires.

Sur le terrain : Un relais qui ne tient que tant que personne ne le cherche : si un défenseur le trouve, tu le perds, et un peu de confiance avec.

06

Sabotage

Certains contrats ne te demandent pas de prendre, mais de casser. Ce sont ceux qui pèsent le plus sur ta conscience : choisis bien.

ByteRot

Malware : corrompre un système

Avec l'accès au nœud, `corrupt <nœud>` envoie et exécute le malware. Le système touché est marqué comme corrompu et la marque apparaît sur le nœud. Certains nœuds ont une protection endpoint : le malware doit être au moins à son niveau.

LockJaw

Cryptolocker : bloquer un système

Cousin de ByteRot, il sert à bloquer plutôt qu'à détruire : `lock <nœud>`. Les mêmes règles s'appliquent, protection endpoint comprise. La clé est à toi : si tu bloques un hôte par erreur, `unlock <nœud>` (ou le bouton Débloquer) le déchiffre, avec un peu de bruit.

TimeBomb

Corruption à retardement

Avec `bomb <nœud>`, tu poses une corruption dormante dans un système ouvert : elle reste silencieuse jusqu'à ce que tu décides de la déclencher, pour tous les nœuds armés à la fois, avec `detonate`.

Sur le terrain : Armer plusieurs nœuds et tout déclencher d'un coup te laisse le temps de partir avant que quelqu'un comprenne d'où ça vient.

Devour

Détruire un hôte pour de bon

Demande LockJaw v3. Sur un hôte ouvert, `devour <nœud>` l'efface : services, fichiers, RevShell, KeyWraith, TimeBomb et rootkit partent avec lui, et l'hôte disparaît de la carte avec ses liaisons. Il reste hors service même si tu reviens par une RevShell. Si c'était le seul chemin vers d'autres hôtes, tu ne peux plus les joindre par là : regarde ce qu'il y a derrière avant de le lancer. Il ne marche pas sur le point d'entrée ni sur l'hôte par lequel tu es revenu. Il est lent, lourd et bruyant (le bruit pèse sur le trace), mais il ne laisse pas de journaux : l'hôte détruit les emporte. Les entreprises permanentes remettent l'hôte en marche en trois à cinq jours, reconstruit depuis les sauvegardes et renforcé ; le détruire fait beaucoup monter ta Surveillance.

Sur le terrain : Sa version Noire, **DarkHole**, est presque silencieuse et se propage à un hôte voisin : une cible du contrat, s'il y en a une, sinon l'hôte le plus interne qui ne garde pas les fichiers du contrat.

Chaque sabotage a un prix

Qui abîme les systèmes des autres se fait remarquer plus vite que qui se contente de lire. Ta Surveillance monte, et celui qui te paie pour casser sait qu'on peut aussi te payer pour faire le contraire. Penses-y avant d'accepter.

07

Au-delà du réseau visible

RevShell

Une porte laissée ouverte

Sur un hôte forcé, `revshell <nœud>` laisse une porte dérobée. Si la mission est interrompue, tu peux rentrer une fois : le réseau garde son état et le trace repart du quart de la valeur qu'il avait atteinte ; l'alerte baisse d'un niveau toutes les 10 minutes de jeu passées dehors (jamais sous son niveau de départ), tandis que l'horloge d'une mission chronométrée repart là où elle s'était arrêtée et, si elle s'épuise, la mission est perdue même avec la RevShell. Elle fonctionne aussi entre réseaux différents. Sur les réseaux permanents des entreprises, ceux que tu joins en accès libre, la RevShell reste même après ton départ : depuis la fiche de l'entreprise dans l'Annuaire, tu rentres par cet hôte, avec le réseau tel que tu l'as laissé, jusqu'à ce que les administrateurs la trouvent (dix jours au plus, tout de suite s'ils te tracent). Elle n'est pas gratuite pour autant : une RevShell encore ouverte à la fin d'un contrat te signale à qui surveille.

Sur le terrain : Ferme-la quand tu n'en as plus besoin.

LANScan et LANTraverse

Réseaux superposés

Certains réseaux en cachent un autre en dessous. Seuls les **Switchs** relient les réseaux superposés, et seuls les Switchs répondent à ces deux programmes. `lanscan <nœud>` sur un Switch ouvert te dit si c'est un portail et à quel niveau il faut travailler pour le traverser. `traverse <nœud>` t'y fait entrer, et te fait sortir quand tu le répètes depuis le Switch d'entrée. Ils ne laissent pas de journaux et font peu de bruit.

Sur le terrain : Chaque réseau a son propre trace. Celui que tu quittes refroidit, mais il n'oublie pas : les journaux laissés sur ses nœuds se paient quand même à la fin du contrat.

BreachKit

Exploiter une faille

Demande NetSonar v2 (v1-v3 au gateway de base, v4-v5 dans les gateways de faction). Une faille est une faiblesse d'un type de protection dans une entreprise : elle vaut pour tous ses hôtes qui ont cette protection, pendant quelques jours. Avec une faille connue, `exploit <hôte> [n]` (ou le bouton EXPLOIT, ou la touche x) fait tomber la protection d'un coup et discrètement, sans le programme de force. Chaque version passe des protections plus solides.

Sur le terrain : Les failles se trouvent en scannant, dans les tickets internes des entreprises et dans les nouvelles sur les mises à jour urgentes ; la fiche de l'Annuaire les liste. Si tu te fais tracer dans cette entreprise, elle les ferme aussitôt. Les traces de l'accès restent.

ExploitForge

Forger une faille

Demande BreachKit (v1-v3 au gateway de base, v4-v5 dans les gateways de faction). Chaque hôte scanné donne des échantillons de ses protections, une fois par jour. Avec trois échantillons du même type, `forge <entreprise> <type>` (ou Forger dans la fenêtre Exploit) travaille quelques heures de jeu : si sa version tient tête aux protections que tu as vues, tu obtiens une faille qui reste ouverte plus longtemps. `forge stop` l'arrête.

Sur le terrain : Les failles s'achètent aussi : chez les experts des factions (`order <entreprise> <type> [expert]` : le Forgeron, Vantage Labs, Halloran, Prisma ; elle arrive par courrier) ou chez un employé du service informatique (depuis sa fiche dans l'Annuaire). Les réseaux du Réseau Noir gardent parfois un kit tout prêt. Ce que tu achètes ou trouves peut être une arnaque : `forge verify <entreprise> <type>` le teste d'abord, en deux heures environ.

KeyWraith

Enregistrer de l'intérieur

Demande DeepRoot v3 et GhostShell v3. Sur un hôte déjà ouvert d'une entreprise de l'Annuaire, `keylog <hôte>` (ou le panneau du nœud) implante un enregistreur de frappe qui reste après le contrat et t'envoie par courrier ce qu'il récolte. Ce qu'il récolte dépend de l'hôte (l'administration laisse des mots de passe, la comptabilité les livres et un titulaire de compte pour ton carnet, les postes de travail le nom et l'accès de qui les utilise, les archives le chemin vers la cible) et de sa profondeur : plus il est enfoncé, plus il compte. Les versions supérieures récoltent plus souvent et font tourner plus d'enregistreurs, mais jamais plus d'un par entreprise.

Sur le terrain : Le Dossier montre à quel point il est en danger ; `keylog pull <entreprise>` le retire sans traces. S'ils le trouvent avant, l'entreprise reste sur ses gardes quelques jours, et ta conscience le paie.

Les archives

Au fond des réseaux se trouvent les hôtes de sauvegarde (NAS, SAN, bibliothèques de bandes) : peu de barrières, des fichiers énormes, et parfois une copie de ce que tu es en train d'effacer. Si tu la laisses, le fichier revient. Dans les contrats qui demandent de trouver une copie, l'archive n'est pas visible : sur l'hôte d'où le fichier a disparu, cherche le journal des tâches de sauvegarde (`backup_jobs_*.log`) et télécharge-le. Pour détruire une archive, vide-la d'abord : ByteRot et TimeBomb ne démarrent pas sur une archive pleine, et un hôte hors service ne se vide plus.

Contrats particuliers

Hôte inconnu. Le client connaît le fichier mais pas l'hôte : la cible est sur l'un des hôtes les plus profonds ou sur un hôte secret, et dans les réseaux à plusieurs VLAN pas toujours dans le dernier. Ils valent un grade de plus, plus un par VLAN. Celui qui déplace les fichiers laisse un journal de transfert sur un hôte moins profond : télécharge-le, ou lis-le avec LogParser, et l'hôte du fichier apparaît sur la carte, lien secret compris.

Livraison. Le client joint un fichier au contrat : dès que tu acceptes le travail, il arrive dans ton stockage (s'il n'y a pas de place, un avertissement, et tu le retélécharges depuis le contrat avec `attach`). Il doit être envoyé sur l'hôte indiqué, depuis le panneau du nœud ou avec `put`. Dans la variante de remplacement, il prend la place d'un fichier du même nom : si celui-ci est chiffré, déchiffre-le d'abord. À la clôture du contrat, une pièce jointe inutilisée disparaît.

Destruction. Un ou plusieurs hôtes doivent être effacés avec Devour. Ils apparaissent quand Devour est en vente.

Des machines à ton service

Les opérateurs les plus avancés montent une **BotNET** : une flotte de machines des autres, utilisée à des fins tactiques. Elle ne rapporte pas d'argent. Elle sert à accélérer les tâches les plus lourdes, à aveugler un moniteur à distance et à préparer le terrain avant d'entrer. Plus tu l'utilises, plus elle se remarque. Depuis le terminal : `bot`, `ddos <nœud>`.

08

De l'autre côté

Pour chaque opérateur qui entre, il y a quelqu'un qui essaie de le garder dehors. Tôt ou tard, ce sera ton tour.



Une session de défense : le réseau à protéger, l'état de l'entreprise et la console des journaux.

TraceHound

Remonter aux attaquants

Le compagnon du défenseur. Il lit les journaux de sécurité et t'aide à remonter jusqu'aux adresses suspectes. `block <ip>` les arrête pour un moment : ensuite, les attaquants changent d'adresse.

Sur le terrain : Une adresse inoffensive bloquée par erreur coûte à l'entreprise. Ne réagis pas à tout.

ScrubDaemon et AegisLock

Nettoyage et protection

ScrubDaemon nettoie les systèmes infectés par un malware ; AegisLock protège et débloque ceux touchés par un cryptolocker. Avec `scrub`, `shield` et `recover`, tu les utilises sur les bons nœuds. Isoler et restaurer des nœuds, ou en surveiller certains avec `monitor`, complète le tableau.

Sur le terrain : Qui attend de voir les dégâts avant de bouger arrive toujours en retard. La disponibilité de l'entreprise, c'est ton score.

Les archives attaquées

Une bande de ransomware sérieuse ne commence pas par la production : elle commence par les sauvegardes. Si l'archive tombe, l'entreprise paiera. Sur un hôte de sauvegarde, tu peux utiliser `worm <hôte>` : pendant quarante secondes, l'archive est en écriture unique et personne ne peut la chiffrer ni l'infecter. Le prix : les tâches de sauvegarde s'arrêtent et la disponibilité baisse, et avant de recommencer il faut attendre qu'elle ait rattrapé le retard. Utilise-le quand la charge est déjà proche, pas par habitude.

Quand c'est toi qu'on attaque

Ton gateway a ses propres défenseurs : des anneaux de programmes qui se chargent au besoin et occupent la mémoire comme tout le reste. **BastionWall** tient le périmètre, **DecoyProxy** filtre sessions et sondes, **WatchTower** te prévient avant que l'attaque arrive, **CoreVault** limite ce que tu perds. Si tu sais à l'avance que quelqu'un vient contrôler, choisis d'abord quels anneaux charger et à quel niveau : la mémoire, c'est ce que tu as. Les défenseurs tournent sur le gateway : au-delà de la première version, chaque niveau demande trois niveaux de processeur et un niveau de Cloak en plus (la v5 veut un processeur v12 et un Cloak v4). Sans le matériel, la version ne s'achète pas, et un programme plus haut que ce que le gateway supporte ne tourne que jusqu'où il arrive. Dans les sièges d'ION, cela ne vaut pas : là, tu défends avec ses ressources.

09

La banque

Le vrai argent vit dans les banques. Qui sait lire leurs livres sait aussi où sont les ennuis, et qui y touche en répond.

Relevés et grands livres

Lire et retoucher les opérations

Chaque banque est une entreprise de l'Annuaire du monde, avec son propre nom : l'adresse de son réseau est dans l'onglet Compte, sous le nom de la banque. Depuis ton compte, tu ne vois que tes propres opérations. Les réseaux bancaires sont bien défendus. Sur l'hôte le plus protégé se trouvent le grand livre des comptes (`ledger`, des soldes qui ne se modifient pas : le solde est la somme des opérations) et les relevés (`stmt`) avec le jour, le payeur, le bénéficiaire et le montant. Les relevés se modifient ou s'effacent avec DBEdit, pendant une mission : le compte réel et les soldes progressifs sont recalculés.

Sur le terrain : Un virement a deux côtés. Si tu n'en retouches qu'un, la banque s'en aperçoit.

Contrôles

Tous les 1-2 jours, sans remise

Chaque banque rapproche ses relevés de ceux de ses contreparties. Contreparties inexistantes, opérations à moitié faites, accès non autorisés laissés sur le relevé : tout ressort. Fonds suspects saisis, compte gelé pendant deux jours, et quelques heures plus tard la condamnation. Avant le contrôle, tu dois avoir aligné les deux côtés ou effacé l'opération qui mène à toi. Il y a un délai de grâce : un accès de moins de huit heures échappe au contrôle, mais pas au suivant.

Sur le terrain : Une opération qui mène à toi et qui n'a pas été nettoyée, c'est une condamnation qui attend.

Identifiants et vol

Entrer par la grande porte

Chaque banque a un accès public : numéro de compte et mot de passe (onglet Accès, ou `bank login <compte> <mot de passe>`). Le numéro d'un opérateur est connu ; le mot de passe se trouve en creusant : un fichier dans son gateway, les tables d'identifiants des entreprises forcées (si tu connais déjà son gateway ou son nom) ou un contrat dédié. Dans son compte, tu peux déplacer n'importe quelle somme jusqu'au solde, même vers toi : chaque opération laisse une opération non autorisée sur son relevé, à effacer dans le réseau de sa banque avant le contrôle. Dans les 24 heures de jeu (jamais avant huit), le titulaire s'en aperçoit, change de mot de passe et enquête ; et de toute façon chaque opérateur le change de lui-même tous les 2-3 jours : dans ton carnet, l'ancien reste jusqu'à ce qu'à la tentative d'accès il se révèle non valide. L'argent reste suspect pendant 14 jours et se blanchit par des virements sortants ; le vol pèse sur ta conscience.

Sur le terrain : Entre, déplace, puis nettoie : relevé et journaux, dans la journée.

Titulaires de compte

Soixante comptes, quatre chefs

En plus des opérateurs, soixante personnes ont un compte dans l'une des sept banques : des gens ordinaires, des figures en vue et les quatre chefs de faction. Une personne ne devient bénéficiaire qu'après que tu as lu son nom dans un grand livre ou un relevé. Mots de passe : tables d'identifiants pour les gens ordinaires et les figures en vue, contrats dédiés pour les figures en vue et les chefs (ces derniers seulement après les identifiants d'une figure en vue de la même faction). Les chefs changent de mot de passe chaque jour. Un titulaire volé porte plainte et NetGuard enquête : s'il reste des traces, tu perds de la réputation auprès de sa faction, et un chef envoie un siège contre toi.

Sur le terrain : Ceux qui ont peu pèsent plus lourd sur ta conscience.

Coups montés et enquêtes

Le prix de chaque geste

Les contrats peuvent te demander de **faire porter le chapeau** à un opérateur, comme payeur ou bénéficiaire d'une opération louche. Celui qui est volé ou piégé enquête sur toi pendant 2-5 jours : ce qui compte, ce sont les preuves restées sur le relevé et dans les journaux. Depuis le réseau d'une banque, `bank inspect <nom>` lit le relevé d'un opérateur.

Sur le terrain : Sans traces, l'enquête s'échoue.

10

Les autres opérateurs en ligne

Tu n'es pas le seul à travailler la nuit. Sur un serveur partagé, d'autres opérateurs vivent leur histoire à côté de la tienne : ils s'écrivent, se paient, et ceux qui acceptent le défi se volent entre eux. Tu peux perdre de l'argent et de la réputation, jamais le gateway.

Se connecter

Le serveur, l'empreinte, le compte

Depuis le menu Applications, ouvre **Réseau joueurs**, tape l'adresse du serveur (`hôte:port`, d'habitude le port 7341) et connecte-toi. À la première connexion apparaît l'empreinte du certificat : compare-la avec celle que t'a donnée qui gère le serveur. Le jeu la retient, et si un jour elle change, il refuse la connexion. Ensuite, tu crées un compte ou tu te connectes. Depuis le terminal : `net connect`, `net register`, `net login`, `net status`, `net close`.

Sur le terrain : Une empreinte différente de celle attendue n'est pas un bug : c'est une raison de ne pas entrer.

Si la ligne tombe

Se reconnecter sans perdre le fil

Le jeu garde la ligne vivante avec un signal toutes les vingt secondes. Si elle tombe, il se reconnecte tout seul et reprend la session sans te demander ton mot de passe : l'intrusion, la course ou le virement en cours continue, et ce qui devait partir entre-temps part dès que la ligne revient. Si trop de temps passe, ou si le serveur a redémarré, tu te reconnectes avec `net login`. Les contrôles, les changements de mot de passe et les échéances du serveur suivent ton horloge : ils ne te prennent pas pendant que tu dors.

Sur le terrain : Une connexion au même compte depuis ailleurs ferme cette session, et ne la rouvre pas.

Messages et compte en ligne

Parler et payer

L'onglet Joueurs montre qui est en ligne, avec grade et faction. Les messages arrivent dans ton courrier (`net msg` ; `net block` fait taire qui te dérange). L'argent entre opérateurs passe par un **compte en ligne**, séparé du tien : `net bank` en montre le solde, `net pay` envoie un virement, avec un plafond par virement et un plafond par jour. Si le serveur ne confirme pas, le virement attend et repart à la connexion suivante.

Joueurs du serveur

Tous les noms ne sont pas des personnes

Certains opérateurs du classement sont gérés par le serveur : ils ont un grade, une faction et leurs propres heures de veille, et ils jouent selon les règles de tout le monde. On peut les frapper, ils rendent les coups, défendent leurs comptes, font des courses et répondent aux messages.

Sur le terrain : Traite-les comme les autres : ils se souviennent de qui les a volés.

Le défi

Seulement pour qui l'accepte

Avec `net pvp on`, tu entres en mode compétitif : tu peux frapper et être frappé, seulement par ceux dont le grade est proche du tien. S'en prendre à bien plus faible attire NetGuard. `net hack <pseudo>` ouvre le réseau de la cible : ses fichiers personnels, son nom et ses identifiants bancaires ne se laissent prendre qu'après un moment passé à l'intérieur. Les traces que tu laisses dans son réseau lui disent qui tu es, dans l'heure.

Sur le terrain : Entrer propre, sortir propre : c'est la seule façon de ne pas avoir de nom.

Le vol et le contrôle

Le virement ordinaire, la ligne qui reste

Avec compte et mot de passe, tu entres dans sa banque par la grande porte (onglet Accès) et tu fais n'importe quel virement, jusqu'à son solde. La ligne de l'opération reste sur son relevé, dans le réseau de sa banque : efface-la avant le contrôle quotidien. Si le contrôle la trouve, la banque rend l'argent et NetGuard apprend ton nom. Ou bien tu changes la contrepartie de la ligne pour un autre opérateur dont tu as les identifiants : le contrôle l'accuse, lui. Après le contrôle, le mot de passe de la victime change. `net intel` garde ce que tu as appris sur les autres.

Sur le terrain : Un coup monté réussi vaut plus qu'un vol : mais il faut deux serrures ouvertes.

Sièges et courses

Rendre les coups et se mesurer

Qui découvre qui l'a frappé a une semaine pour répondre par un siège : `net siege <pseudo> <mise>`. La cible défend le gateway dans le Contrôle de sécurité ; si elle tient, elle garde la mise, si elle tombe, elle paie une rançon. Les **courses** (`net races`, `net race join`, `net race run`) mettent des opérateurs du même palier sur le même réseau : trouver le fichier d'arrivée et le ramener chez soi. Le serveur tient le temps ; les trois premiers se partagent la cagnotte.

Sur le terrain : Dans une course, le gagnant n'est pas celui qui court, mais celui qui ne s'arrête jamais pour regarder autour.

La console d'attaque

Essai, plan, siège contre un bot

L'attaquant a une **charge** qui se recharge : chaque attaque en coûte une partie (sonde 1, saturation et détournement 2, malware 3, brèche et cryptolocker 4). Depuis la fiche du joueur, **Essai** ouvre la console contre un défenseur automatique de son grade : tu lances avec les boutons ou les touches 1-6 et tu ne vois que tes propres coups, les contours des anneaux et la pression sur le noyau. **Garder comme plan** transforme l'essai en un plan, que tu affines sur la ligne du temps (**Plan**) et qui part avec le prochain siège à la place des vagues automatiques. Contre un bot du serveur, tu joues le siège toi-même, en direct, dans la même console.

Sur le terrain : Un bon plan ne tire pas tout d'un coup : il attend que les anneaux se fatiguent.

11

Microcode

Le processeur fait ce que lui dit son microcode. Change-le, et tu changes sa façon de travailler : un Microcode est une carte que le processeur charge pour faire certaines choses plus vite, avec moins de bruit ou avec plus d'endurance, en le payant presque toujours ailleurs.

Communs, rares, spéciaux

96 cartes numérotées

Les soixante communs échangent un avantage contre un coût de même poids : plus rapide mais plus bruyant, plus discret mais plus lent, une chose au détriment d'une autre. Les vingt-quatre rares donnent plus et demandent moins. Les douze spéciaux sont presque un cadeau. Chacun a un numéro : l'onglet Microcode de Système tient le compte de la collection.

Sur le terrain : Un commun bien choisi pour le travail du jour vaut mieux qu'un rare dont tu n'as pas besoin.

Charger

Emplacements et règles

Le processeur en accepte d'aucun (jusqu'à la v3) à cinq (v19-20). Ils ne se changent qu'en dehors des missions, depuis l'onglet ou avec `micro on|off <n>`. Deux Microcode sur la même grandeur ne s'additionnent pas : ce qui compte, c'est le meilleur avantage et le pire coût. Prépare le jeu pour le travail : longue intrusion, défense, siège.

Sur le terrain : Avant le contrat, regarde ce qu'il te faut ; ensuite, charge.

Les trouver et les perdre

Fichiers à point, récompenses, sièges

Ils sont cachés dans les réseaux, dans des fichiers dont le nom commence par un point : sans Inspect, tu ne les vois pas. Les réseaux des opérateurs en cachent davantage, et les rares et les spéciaux ne sortent que dans les gros travaux. En ligne, ils se gagnent dans les courses et, parfois, en repoussant un siège. Si tu perds un siège, l'un de ceux qui sont chargés peut s'abîmer (il rend la moitié tant que tu ne le répares pas avec `micro repair <n>`), griller ou finir chez celui qui t'a assiégé.

Sur le terrain : Le meilleur jeu ne vaut rien si le gateway tombe.

12

Les personnes

Les machines disent la vérité sur les gens qui les utilisent. Lis assez de fichiers et tu sauras qui travaille où, à qui il parle, combien il doit et ce qu'il cache. La chance ne compte pas ici : ce que tu as trouvé, si.

Dossier

Quatre noms, cinq faits

Chaque entreprise de l'Annuaire a quatre employés que tu peux apprendre à connaître : rôle, contact, accès, dette, secret. Les fichiers du personnel et les comptes donnent les rôles, les contacts et les hôtes ; les registres comptables les dettes ; les preuves et les fichiers cachés les secrets. Un fichier, un fait. `dossier <entreprise>` ou le bouton Dossier dans l'Annuaire.

Sur le terrain : Avant d'entrer, lis. Avant de lire, télécharge.

Appât

Un message qui a l'air vrai

Qui l'envoie, de quoi il parle, où il arrive : chaque détail vrai rend le message crédible. Au Réseau Noir, il en faut un, à Lumen deux, au Concordat et à NetGuard trois. Quand tu en as assez, `lure <entreprise> <n>` : quelques heures plus tard, tu as une entrée depuis son hôte pour le contrat suivant. Personne ne s'y laisse prendre deux fois.

Sur le terrain : Un appât avec un fait faux ne part pas : attends d'en savoir plus.

Infiltré

Le bon levier

Une dette se paie, un secret s'utilise. Payé, il reste loyal tant que la rémunération arrive chaque semaine. Fait chanter, il tient trois contrats, et craque aussitôt si on te trace dans cette entreprise. En échange, l'alerte part plus bas, un moniteur est éteint et chaque contrat apporte un tuyau. `insider <entreprise> <n> pay|blackmail`.

Sur le terrain : Le chantage coûte peu en crédits. Le reste, tu le paies plus tard.

Service client

Récupération du compte

Ville, employeur, un parent : les titulaires de compte se livrent par morceaux dans les grands livres et les relevés. Avec les réponses que demande la banque (deux pour les gens ordinaires, trois pour ceux qui comptent), `recover <nom>` te donne le mot de passe.

Sur le terrain : En défense, la même arme se retourne contre toi : lis bien les demandes du personnel avant de les approuver.

13

Aide-mémoire

Commande	Ce qu'elle fait	Programme
scan <nœud>	révèle défenses et fichiers	NetSonar
arp <nœud>	découvre les nœuds voisins	ArpScan
inspect <nœud>	marque les fichiers anormaux	Inspect
logparse <nœud>	remonte la chaîne d'un opérateur	LogParser
undelete <nœud>	récupère les fichiers effacés	FileUndeleter
break <nœud> [n]	abat les défenses	WallBreaker / ProxyMask / HashRipper / CurveBreaker
decrypt <nœud> <n>	déchiffre un fichier	CipherKey
get / rm / edit	télécharge, efface, modifie	(accès au nœud)
db show / alter / delete	travaille sur les tables	DBEdit
db diag / rebuild	diagnostic et restauration	DBDiag / DBRebuild
blind / wipe <nœud>	aveugle le moniteur / efface les journaux	GhostShell
veil	démarre ou arrête le voile	TraceVeil
root <nœud>	relais permanent	DeepRoot
corrupt / lock <nœud>	corrompt / bloque	ByteRot / LockJaw
unlock <nœud>	déchiffre un hôte que tu as bloqué	LockJaw
bomb <nœud> / detonate	arme / déclenche	TimeBomb
devour <nœud>	détruit l'hôte pour de bon	Devour
put <nœud> <n> / attach	envoie un fichier / retélécharge la pièce jointe	(accès au nœud)
revshell <nœud>	laisse une porte ouverte	RevShell
exploit <hôte> [n]	exploite une faille connue	BreachKit
forge <entreprise> <type> / forge stop	forge une faille à partir des échantillons / arrête	ExploitForge
order <entreprise> <type> [expert]	commande une faille à un expert	BreachKit
people / contact <nom|ip>	individus de l'Annuaire / contact	(gateway)
keylog <hôte> / pull <entreprise>	implante / retire l'enregistreur	KeyWraith
lanscan / traverse <nœud>	repère / traverse	LANScan / LANTraverse
relays / relay lease	liste / loue des relais	(gateway)
oc [0-3]	règle le processeur	(gateway)

Commande	Ce qu'elle fait	Programme
tasks / cancel <id>	tâches en cours / annuler	(gateway)

TAB complète les commandes, les noms des nœuds et des fichiers. `help` liste, à tout moment, ce que le contexte où tu te trouves te permet de faire.

Raccourcis clavier

Touche	Action
F1 / F2 / F3 / F4	Gateway / Réseau (en mission) / Terminal (aussi Ctrl+T ; menu Applications) / Système
F5 / F6 / F7 / F8	Marché noir (hors mission) / Messages / Événements / Console de défense (en défense et en siège)
F9 / F10 / F11	emplacements de sauvegarde / musique oui-non / plein écran
Échap	Options ; ferme les fenêtres modales, les listes et les dialogues ; annule la modification d'une cellule
Espace	pause (en mission)
1 / 2 / 3	vitesse x1 / x2 / x4 (en mission)
Entrée	exécute la commande ; valide la modification d'une cellule ; confirme les dialogues
Tab	complète commandes, nœuds et fichiers ; valide la modification d'une cellule
Haut / Bas	historique des commandes dans le terminal ; sélection dans les listes
Page préc. / suiv.	fait défiler la sortie du terminal de 10 lignes
Ctrl+L	efface l'écran du terminal

Espace et 1/2/3 ne font rien pendant que tu écris dans le Terminal ou dans une cellule : là, les touches sont du texte.

Raccourcis en mission

Avec la fenêtre Réseau ouverte (et aucun champ de texte actif), les lettres agissent sur le **nœud sélectionné** exactement comme les boutons, avec les mêmes contrôles : s'il manque un programme ou si la RAM ne suffit pas, le message en bas le dit. La touche de chaque bouton apparaît dans son infobulle.

Touche	Action
s	scan
b	abat la barrière la plus extérieure, avec le bon programme
f / p / c / e	abat la barrière Pare-feu / Proxy / Mot de passe / Courbe elliptique
m	aveugle le moniteur (GhostShell)
d	télécharge un fichier : la cible si elle est sur le nœud, sinon le premier pas encore téléchargé
l	efface les journaux (GhostShell)

Touche	Action
r	implante une RevShell
k / a	KeyWraith / ArpScan
x	exploite une faille connue (BreachKit)
n / t	LANScan / LANTraverse
i / u	Inspect / FileUndeleter
v	démarre ou arrête TraceVeil
Tab	sélectionne le nœud connu suivant
Suppr	annule la dernière opération lancée sur le nœud

Malware, cryptolocker, rootkit, TimeBomb et le retrait d'une RevShell restent seulement sur les boutons : ce sont des actions lourdes, et une touche pressée par erreur coûterait cher.

14

Les habitudes qui sauvent

1	Scanne avant d'agir, toujours. Un nœud qui ressemble au précédent ne l'est souvent pas.
2	Si le nœud est surveillé, le moniteur s'aveugle *avant* tout le reste.
3	Ne lance pas tout d'un coup : la puissance se partage, et en tête de file il y a toujours quelque chose d'inutile.
4	Prends seulement ce qu'il faut au contrat. Le reste, c'est du poids, du risque et du temps.
5	Efface les journaux des nœuds que tu as touchés avant de partir : chaque trace, c'est une heure d'attention de plus sur toi.
6	Ferme les RevShell dont tu n'as plus besoin. Les laisser ouvertes t'expose.
7	Un fichier qui ne change pas de couleur n'est pas forcément propre. Se méfier à moitié vaut mieux que se fier entièrement.
8	Dans les réseaux durs, quelqu'un regarde : si l'administrateur te remarque ou si le réseau se ferme sur une branche, n'insiste pas, change de route.
9	Le trace zéro n'existe pas. Choisis-le comme un budget, pas comme un espoir.

Fais moins de bruit, opérateur.

Dans ce Réseau, qui se fait entendre se fait trouver.